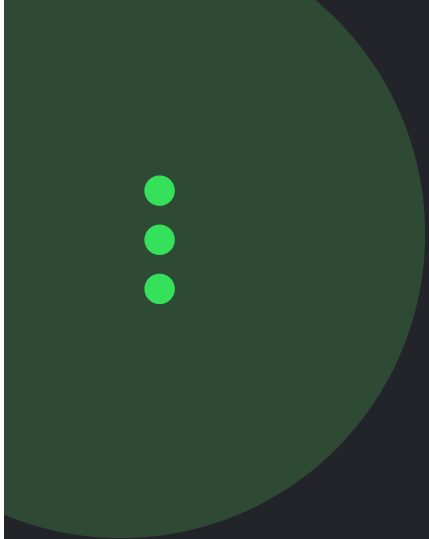




nio

Conciliação NIO

Monitoramento de arquivos CNAB, conciliação bancária e atuação do time operacional: o que é, como funciona e como ler cada tela do painel.

CSC · V.TAL · TREINAMENTO DE USO

O que veremos hoje

01 O projeto e a dor

Por que o monitoramento manual do CNAB não escalava e o que construímos.

03 Manual do painel

As 13 telas, uma a uma: o que cada uma responde e como ler os dados.

05 Como foi desenvolvido

Camadas do código, princípios de engenharia e boas práticas de uso.

02

Como o sistema funciona

Arquitetura, fluxo do arquivo ao chamado, volumetria e stack.

04

Atuação do time operacional

Divergência de arquivos: quando a equipe atua, o que analisa e como encaminha.

C O N T E X T O

A dor: conferir arquivos bancários na mão, todos os dias

O débito automático (DACC) depende de uma troca diária de arquivos CNAB 240 com os bancos: a empresa envia a **Remessa E** e espera dois retornos: o **J** (protocolo de recebimento) e o **F** (movimentação dos débitos). Qualquer arquivo que não chega vira cobrança que não acontece.



Verificação manual

7 convênios no billing BRM, cada um com sua sequência de NSA para conferir no portal da VAN, no Lake e no SCA.



Divergência tardia

Um NSA pulado ou um retorno ausente só aparecia quando alguém sentia falta, às vezes dias depois, com impacto financeiro acumulado.



Sem trilha auditável

Tratativas por e-mail e planilha: sem histórico de quem detectou, quando abriu chamado e como o incidente foi resolvido.

O P R O J E T O

Um monitor que detecta sozinho e um painel que explica

PIPELINE · CNAB_MONITOR

O detector

- Projeto dbt rodando sobre o BigQuery, a cada 3 horas
- Valida sequência de NSA e quantidade enviada x retornada por banco/convênio
- Detecta divergências automaticamente e registra tudo em histórico
- Abre e encerra chamados no Pipefy sem intervenção humana

PAINEL · CNAB-DASHBOARD

O painel de controle

- Dashboard Streamlit lendo direto do BigQuery
- Controle Arquivos: 9 telas sobre o fluxo E / J / F, divergências e chamados
- Conciliação Bancária: 4 telas sobre valores, tarifas, repasses e SLA
- IA: copiloto que responde perguntas em linguagem natural via SQL

Meta operacional: manter a tabela de divergências sem nenhum registro em aberto, com resolução no mesmo dia.

Arquitetura macro

FONTES EXTERNAS

Data Lake Vtal

Remessa E · Retornos F, B e J

E-mail do Itaú

Robô lê e grava os NSAs do J

VAN Interbancos

Confirmação de transmissão



BIGQUERY · HOLDING- PRODUTOS-CSC-PRD

Camada silver

Arquivos padronizados por fluxo

dbt · detecção

Regras de NSA e quantidade → tabelas de controle e divergências

Camada history

Espelhos que nunca apagam



CONSUMO

Dashboard Streamlit

13 telas

Pipefy

1 card por divergência, aberto pelo robô

Log e auditoria

Execuções do robô registradas

C O M O F U N C I O N A

Do arquivo ao chamado, sem intervenção manual

1

Robô roda a cada 3h

Executa o dbt sobre os arquivos que chegaram ao Lake, à VAN e ao SCA.

2

dbt calcula o estado

Compara esperado x recebido por banco, convênio e NSA, em cada fluxo.

3

Divergência aberta

Registro criado na tabela de divergências, com criticidade e tipo.

4

Card no Pipefy

Robô abre o chamado na Triagem; time NIO trata com banco ou VAN.

5

Resolução registrada

Arquivo chegou → divergência resolvida e chamado encerrado. Histórico preservado.

Princípio central: o dbt calcula o estado, o robô decide o horário e nada é apagado. Toda divergência e toda resolução ficam auditáveis para sempre.

Volumetria e SLA

7

convênios ativos

Billing BRM, com remessa diária

3h

frequência do robô

Monitoramento contínuo; report consolidado por volta das 15h

3

fluxos monitorados

Remessa E, Retorno J e Retorno F, controles independentes

2 a 3

divergências / mês

Raras, mas de alto impacto quando passam despercebidas

D+0

SLA de resolução

Tratativa no mesmo dia, entre o report (~15h) e ~17h

0

divergências abertas

A meta operacional permanente do time

C O M O F U N C I O N A

Stack e ferramentas

dbt	Transformação e detecção: as regras de NSA e quantidade vivem em models SQL versionados	cnab_monitor · projeto conciliation_nio
BigQuery	Armazenamento e consulta: camadas silver, operational, control e history	holding-produtos-csc-prd
Streamlit	O dashboard: Python puro, sem SQL solto nas páginas, cache de 30 min por consulta	cnab--dashboard · app.py
Vertex AI · Gemini	Motor da IA: traduz perguntas em linguagem natural para SQL validado e seguro	limites: 1000 linhas · 5 GB por consulta
Pipefy	Gestão da tratativa: 1 card por divergência, aberto e encerrado pelo robô	pipe de triagem · fases até Concluído

Controle Arquivos

9 telas para responder, todos os dias: os arquivos que deveriam circular entre nós e os bancos circularam?

Visão Geral · Remessa (E) · Retorno (J) · Retorno (F) · Remessa x J · Remessa x F · Divergências · Chamados · Execuções

Anatomia do painel

- 1** **Sidebar por seções:** Controle Arquivos, Conciliação Bancária, Inteligência, Administração e Configurações.
- 3** **Navegação horizontal:** pills com as telas da seção ativa; a ativa fica destacada em verde.

- 2** **Header:** título da tela ativa com a barra-gradiente da marca, sino de alertas e alternador claro/escuro.
- 4** **Atualizar dados:** as consultas ficam em cache por 30 min; use o botão da sidebar logo após uma execução do robô.

Visão Geral

Responde: “o ambiente está saudável hoje?”

- **Banner de saúde:** SAUDÁVEL / ATENÇÃO / CRÍTICO. Reflete incidentes abertos; retornos ainda pendentes durante o dia são normais e não rebaixam o ambiente.
- **KPIs:** divergências abertas, chamados pendentes, bancos monitorados e divergências já resolvidas.
- **Status do dia por fluxo:** E, J e F com barra de progresso. No J, a data é a da remessa (o J chega D+1).
- Novo no painel? Use o botão “**Fazer tour guiado**” no topo da tela.

Remessa (E)

Responde: “a remessa de hoje saiu, com o NSA esperado?”

- Data de referência + filtros de banco e status; KPIs de registros, concluídos, pendentes e divergentes.
- Tabela ordena o pior primeiro: **DIVERGENTE** → **PENDENTE** → **SCA** → **CONCLUÍDO**.
- **van_check**: a Remessa E é o único fluxo em que a VAN é sempre consultada, e a confirmação de transmissão aparece direto na tabela.
- Cartões por banco mostram o pior status do dia de cada banco.

Retorno (J)

Responde: “*todo NSA esperado recebeu confirmação?*”, o fluxo mais crítico

- Tabela agrupada por NSA: 1 linha por banco/convênio/status, com os NSAs listados juntos.
- **encontrado_f / encontrado_van:** para cada NSA faltante, mostra onde ele apareceu (se apareceu).
- Caixa (104) não gera pendência real: o J dela vem do SCA, e a linha aparece com status SCA.
- Banco do Brasil não tem Retorno J: é auditado à parte, na tela Remessa x F.

Retorno (F)

Responde: “os arquivos de movimentação chegaram, com o NSA esperado?”

- Mesmo painel de E e J: data de referência, filtros, KPIs, tabela e cartões por banco.
- Olha a completude por NSA: “o arquivo F do dia chegou?”, sem entrar no conteúdo.
- Não confundir com a tela **Remessa x F**, que audita a quantidade retornada dentro de um NSA, por vencimento.
- A coluna **nsa_faltante** aponta exatamente qual arquivo não veio.

Remessa x J

Responde: “cada remessa daquele dia já teve seu Retorno J?”

- Escolha o dia da remessa (até 90 dias) e veja a associação direta **E** → **J**, por banco/convênio/NSA.
- ✓ verde / X vermelho na coluna “recebido”; a coluna **dias até J** é só informativa.
- Banco do Brasil fica de fora: o J dele é auditado via $E \leftrightarrow F$ na tela seguinte.

Remessa x F

Responde: “a remessa enviada ao BB teve retorno F, em quantidade?”

- O BB não gera Retorno J, então a confirmação é por **quantidade enviada x retornada**, ancorada no vencimento.
- Três status: retorno completo, parcial ou sem retorno. Divergência só após o prazo (dia útil seguinte, 15h).
- Janela de 6 dias no vencimento: feriado desloca a data no retorno, e o painel já considera isso.
- Detalhe por NSA: breakdown por **uso_empresa** e códigos de retorno (informativos; sucesso do débito é assunto da conciliação).

Divergências

Responde: “o que o monitor detectou, hoje e no histórico?”

- Filtros por status, fluxo, criticidade e banco; KPIs de total, abertas, resolvidas e críticas.
- Gráficos por fluxo e criticidade para achar padrões (ex.: sempre o mesmo banco no J).
- A detecção acontece no pipeline dbt; esta tela filtra, agrupa e mostra. Nada some: histórico completo e auditável.
- A coluna **codigo_chamado** liga cada incidente ao seu card no Pipefy.

Chamados

Responde: “*quais chamados estão em andamento, em qual fase?*”

- Espelho dos cards do Pipefy abertos pelo robô: 1 linha por card, com fase colorida.
- “**Abrir no Pipefy**” em cada linha leva direto ao card, sem procurar no pipe.
- Fases: Triagem → Pendência (VAN / TI / Banco) → Tratativa manual → Validação RPA → Concluído.
- Uma divergência pode gerar mais de um card, então os totais aqui e em Divergências podem diferir.

Execuções

Responde: “o robô rodou? Quando roda de novo?
Teve falha?”

- Última e próxima execução. O robô roda a cada 3 horas; os próximos horários aparecem como chips.
- Divergências por execução: série temporal que mostra quando o ambiente ficou instável.
- Histórico com duração, registros lidos/processados e mensagem de erro quando há falha.
- Dado parado? Confira aqui se o robô rodou, e use “**Atualizar dados**” na sidebar depois.

Conciliação Bancária

Do arquivo para o dinheiro: o que foi pago chegou, foi tarifado corretamente e repassado no prazo?

Visão Geral · Financeiro · Repasses & SLA · Status & Operação · mesmos filtros (período, banco, status, convênio), persistentes entre as 4 telas

Visão Geral

Responde: “quanto entrou, quanto já conciliou, quanto está pendente?”

- Os números sempre fecham: **Bruto = Conciliado + Pendente**, por valor. A taxa por quantidade de registros aparece à parte, rotulada.
- Banner de saúde: SAUDÁVEL $\geq 95\%$ · ATENÇÃO $\geq 75\%$ · CRÍTICO abaixo disso.
- Pendências por banco e por cobrança mostram onde está o valor parado.
- Detalhamento: 1 linha por data de pagamento $\times$ banco $\times$ convênio, com filtro por coluna.

Financeiro

Responde: “quanto sobrou depois das tarifas, e quem custa mais?”

- **Líquido** = **bruto** – **tarifas**, calculado sobre o filtro ativo; % de tarifa sobre o bruto ao lado.
- Ranking de tarifa por banco, ordenado do maior custo para o menor.
- **Exportar** baixa o CSV exatamente com o filtro ativo, ideal para análises pontuais.
- A tela mais enxuta da seção: sem gráficos, pensada para leitura rápida.

Repasses & SLA

Responde: “os repasses estão saindo dentro do prazo (D+1)?”

- **Dentro do SLA** = repasse até D+1, calculado só sobre repasses já realizados.
- “Atrasado” conta duas coisas: o que saiu depois de D+2 e o que ainda nem saiu tendo passado do prazo.
- Heatmap banco × dias revela visualmente os bancos mais lentos.
- Média e heatmap só enxergam repasses liquidados; atraso em aberto aparece no KPI.

Status & Operação

Responde: “como os registros se *distribuem*, e *estamos acima da meta?*”

- 4 buckets de negócio, não os status brutos: Conciliado · Sem pagamento · Aguardando/Outros · Com divergência.
- “Sem pagamento” é normal (dia sem movimento) e “Aguardando” costuma se resolver sozinho; pendência real é só o bucket de divergência.
- Evolução diária em barras empilhadas mostra a tendência dos buckets.
- Meta fixa de 85% conciliado, com marcador da posição atual.

Atuação do Time Operacional

Arrecadação · NIO · Divergência de arquivos: quando a equipe atua, quais informações estão disponíveis e quais decisões deve tomar. Manual de utilização.

Objetivo · Visão geral do processo · Fluxo e triagem · Tratativa Manual · Informações disponíveis · Campos · Possíveis caminhos · Responsabilidades · Boas práticas · FAQ

O B J E T I V O

Para que serve este manual

Apresentar o funcionamento do processo **NIO** · **Divergência de**

Arquivos sob a perspectiva do time operacional de

Arrecadação: quando ocorre a atuação da equipe, quais informações estarão disponíveis para análise e quais decisões deverão ser tomadas durante o tratamento das ocorrências.

Em uma frase: o robô detecta e encaminha; o time operacional decide o que fazer quando a decisão exige análise humana.

V I S Ã O G E R A L D O P R O C E S S O

Só o RPA abre solicitação, nunca a mão

O processo é totalmente automatizado. O RPA monitora os envios de arquivos entre os sistemas integrados e, sempre que detecta uma inconsistência, cria a solicitação e a encaminha ao responsável adequado. Não existe abertura manual.

ARQUIVO

Tipo de controle: **E, F, J** ou **FB**

SEQUÊNCIA

Data de geração, **NSA** anterior e **NSA** atual

ORIGEM

Convênio bancário, Banco e Sistema (**BRM**)

VALIDAÇÃO

Encontrado na VAN?, convênio pendente, criticidade e pendência validada

Dependendo do tipo de inconsistência, o próprio fluxo escolhe o destino: **Pendência VAN**, **Pendência TI** ou **Pendência Banco**.

C O M O F U N C I O N A O F L U X O

Triagem automática → pendência → tratativa manual

ETAPA AUTOMÁTICA

Pendência VAN

Verificação de transmissão e retransmissão do arquivo junto à VAN.

ETAPA AUTOMÁTICA

Pendência TI

Investigação sistêmica quando a origem da divergência é interna.

ETAPA AUTOMÁTICA

Pendência Banco

Tratativa direta com o banco para obter posição sobre o arquivo.

5 Tratativa Manual

Quando há necessidade de análise humana, a solicitação chega aqui, e é aqui que o time operacional de Arrecadação atua.

Em que momento o time operacional atua?

EXCLUSIVAMENTE NA ETAPA

5. Tratativa Manual

- A etapa concentra todas as análises que exigem avaliação humana.
- A base da decisão são os retornos obtidos das equipes anteriores: **VAN, Banco ou TI.**
- É nesta fase que se define a ação mais adequada para cada ocorrência.

ETAPA DE TRATAMENTO MANUAL

Analisar tudo o que existe e definir o próximo encaminhamento

O objetivo da etapa é analisar as informações disponíveis sobre a ocorrência e decidir qual deverá ser o próximo passo do processo. A análise deverá considerar:

Tipo do arquivo envolvido	Origem da divergência	Retorno recebido da VAN
Retorno recebido do Banco	Informações da TI (quando aplicável)	Histórico da solicitação

Com base nessas informações, o operador registra suas observações e define o próximo fluxo da solicitação.

I N F O R M A Ç Õ E S D I S P O N Í V E I S

O que você encontra ao abrir o card

SEMPRE DISPONÍVEL

Tipo de controle do arquivo

Banco

Sistema

Convênio bancário

NSA

Data da remessa

Criticidade

CONFORME A ORIGEM DA OCORRÊNCIA

Análise retorno VAN

Análise da resposta do Banco

Retorno da TI

Histórico de movimentações do card

Essas informações servem como base para a definição da ação, e devem ser lidas antes de qualquer encaminhamento.

O que deve ser preenchido



Análise retorno VAN

Usado quando a solicitação passou pela etapa **Pendência VAN**. Registre a avaliação sobre o retorno informado pela VAN.



Análise da resposta do Banco

Disponível quando a ocorrência foi para **Pendência Banco**. Registre a conclusão da análise do retorno recebido.



Observações da tratativa

Conclusões da análise: descreva o que justifica a decisão tomada, facilitando futuras consultas e auditorias.

Sem observação registrada não há rastreabilidade da decisão: este é o campo que sustenta a auditoria.

P O S S Í V E I S C A M I N H O S

Três destinos para a solicitação

1

Concluir a solicitação

Ocorrência resolvida, sem ação adicional.

Normalmente aplicada a arquivos de

Remessa E. Após registrar as observações, o card é encerrado automaticamente.

2

Encaminhar para Validação RPA

Houve retransmissão, ou a próxima

validação é automática. O sistema aguarda a

confirmação do processamento; quando o

RPA válida, o card é concluído.

3

Retornar para Pendência VAN

É necessária nova atuação da VAN, por

exemplo, retransmissão ainda não realizada

ou novas verificações. A VAN recebe nova

solicitação para registrar a devolutiva.

O que compete e o que não compete

COMPETE AO TIME

- ✓ Analisar as ocorrências encaminhadas ao processo
- ✓ Avaliar os retornos recebidos das equipes envolvidas
- ✓ Registrar as conclusões da análise
- ✓ Definir o encaminhamento adequado para cada solicitação
- ✓ Garantir que todas as tratativas estejam documentadas

NÃO COMPETE AO TIME

- ✗ Criar solicitações manualmente
- ✗ Alterar informações geradas automaticamente pelo RPA
- ✗ Executar retransmissões de arquivos na VAN
- ✗ Realizar validações sistêmicas executadas pelo RPA
- ✗ Encerrar chamados da TI ou tratar pendências diretamente com o Banco

Durante a tratativa das ocorrências

- Verificar todas as informações disponíveis antes de definir o encaminhamento.
- Registrar análises claras e objetivas nos campos de observação.
- Evitar movimentações sem justificativa registrada.
- Utilizar os retornos da VAN, Banco e TI como base para a decisão.
- Garantir que o encaminhamento escolhido seja compatível com o tipo de arquivo e com a situação identificada.

Perguntas frequentes

1. Quando devo atuar no processo?

Somente quando a solicitação chega à etapa Tratativa Manual, após as etapas automáticas ou os retornos da VAN, Banco ou TI.

3. Como decidir o próximo encaminhamento?

Considerando o tipo do arquivo, a origem da divergência e os retornos registrados pelas equipes envolvidas.

5. É obrigatório registrar observações?

Sim. O registro garante rastreabilidade da decisão e facilita futuras consultas e auditorias.

2. Posso alterar informações preenchidas pelo RPA?

Não. Os dados gerados automaticamente devem ser usados apenas como referência para a análise.

4. O que acontece após enviar para Validação RPA?

O card aguarda a validação automática do RPA. Confirmado o processamento, a solicitação é concluída automaticamente.

Dúvida fora da lista?

Consulte o card no Pipefy e o histórico de movimentações; se persistir, registre nas observações e acione a coordenação.

Como foi desenvolvido

CAMADAS DO DASHBOARD

views/: 1 tela por arquivo, só monta a página, sem regra de negócio

components/: blocos de UI reutilizáveis: KPIs, tabelas, gráficos, filtros

core/: dados e métricas: getters tipados por domínio + cálculos puros

ai/: catálogo semântico, gerador e validador de SQL

PRINCÍPIOS DE ENGENHARIA

Sem SQL solto nas telas: toda consulta vive em core/data, com par que expõe a query literal para debug.

Números que fecham: a headline da conciliação garante bruto = conciliado + pendente, sempre.

Histórico intocável: camadas history no BigQuery espelham tudo; nada é apagado.

Deteccão desacoplada do agendamento: o dbt calcula o estado; o robô só decide o horário.

Boas práticas de uso

Rotina diária

Abra a Visão Geral após o report (~15h). Verde: dia encerrado. Amarelo ou vermelho: vá direto a Divergências e acompanhe o card no Pipefy via tela de Chamados.

Dados atualizados

As consultas ficam em cache por 30 minutos. Depois de uma execução do robô (tela Execuções), clique em “Atualizar dados” na sidebar.

Tratativa manual

Chegou na etapa 5? Leia os retornos de VAN, Banco e TI, registre as observações e escolha entre concluir, Validação RPA ou voltar para a VAN.

Pergunte à IA

Para consultas fora das telas (“quantas divergências o Bradesco teve em junho?”), use a IA na seção Inteligência: ela gera e valida o SQL por você.

Documentação: cada tela tem doc própria em [cnab-dashboard/docs](#); as regras de negócio do monitor vivem em [cnab_monitor/docs](#). O tour guiado da Visão Geral resume os blocos.

Conciliação NIO · CSC · V.tal · obrigado!